O Duelo de Contextos: Processos vs. Threads

André Carvalho e Guilherme Alves

1. Assinatura do Hardware

O experimento foi executado em ambiente Linux, no processador Intel Core i5-13420H.

Resumo do hardware:

Item	Valor
Arquitetura	x86_64
Processador	13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13420H
CPUs lógicas	12
Núcleos por soquete	8
Threads por núcleo	2
Soquetes	1
Frequência máxima	4600 MHz
Frequência mínima	400 MHz

Saída do comando `lscpu`:

```
Arquitetura:                    x86_64
  Modo(s) operacional da CPU:   32-bit, 64-bit
  Tamanhos de endereço:         39 bits physical, 48 bits virtual
  Ordem dos bytes:              Little Endian
CPU(s):                         12
  Lista de CPU(s) on-line:      0-11
ID de fornecedor:               GenuineIntel
  Nome do modelo:               13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13420H
    Família da CPU:             6
    Modelo:                     186
    Thread(s) per núcleo:       2
    Núcleo(s) por soquete:      8
    Soquete(s):                 1
    Step:                       2
    CPU(s) MHz de escala:       29%
    CPU MHz máx.:               4600,0000
    CPU MHz mín.:               400,0000
    BogoMIPS:                   5222,40
    Opções:                     fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr p
                                ge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr ss
                                e sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm c
                                onstant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nop
                                l xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf tsc_known
                                _freq pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx
                                est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1
                                sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes
                                xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cp
                                uid_fault epb ssbd ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced t
                                pr_shadow flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase ts
                                c_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid rdseed a
```

```
                                dx smap clflushopt clwb intel_pt sha_ni xsaveopt x
                                savec xgetbv1 xsaves split_lock_detect user_shstk
                                avx_vnni dtherm ida arat pln pts hwp hwp_notify hw
                                p_act_window hwp_epp hwp_pkg_req hfi vnmi umip pku
                                 ospke waitpkg gfni vaes vpclmulqdq rdpid movdiri
                                movdir64b fsrm md_clear serialize arch_lbr ibt flu
                                sh_l1d arch_capabilities
Recursos de virtualização:
  Virtualização:                VT-x
Caches (soma de todos):
  L1d:                          320 KiB (8 instâncias)
  L1i:                          384 KiB (8 instâncias)
  L2:                           7 MiB (5 instâncias)
  L3:                           12 MiB (1 instância)
NUMA:
  Nó(s) de NUMA:                1
  CPU(s) de nó0 NUMA:           0-11
Vulnerabilidades:
  Gather data sampling:         Not affected
  Ghostwrite:                   Not affected
  Indirect target selection:    Not affected
  Itlb multihit:                Not affected
  L1tf:                         Not affected
  Mds:                          Not affected
  Meltdown:                     Not affected
  Mmio stale data:              Not affected
  Old microcode:                Not affected
  Reg file data sampling:       Mitigation; Clear Register File
  Retbleed:                     Not affected
  Spec rstack overflow:         Not affected
  Spec store bypass:            Mitigation; Speculative Store Bypass disabled via
                                prctl
  Spectre v1:                   Mitigation; usercopy/swapgs barriers and __user po
                                inter sanitization
  Spectre v2:                   Mitigation; Enhanced / Automatic IBRS; IBPB condit
                                ional; PBRSB-eIBRS SW sequence; BHI BHI_DIS_S
  Srbds:                        Not affected
  Tsa:                          Not affected
  Tsx async abort:              Not affected
  Vmscape:                      Mitigation; IBPB before exit to userspace
```

2. Tabela de Tempos

A tabela abaixo usa a média do tempo real das 5 execuções (Dados brutos usados estão no repositório, em ./resultados.txt).

Cenário	Sincronização	N = 2	N = 4	N = 8
T1 - Threads	Sem sincronização	2,43 s	1,26 s	1,23 s
T2 - Threads	`pthread_mutex`	138,64 s	145,42 s	167,71 s
P1 - Processos	Sem sincronização	0,44 s	0,22 s	0,24 s
P2 - Processos	`sem_open`	296,30 s	346,98 s	488,72 s

3. Análise de Corrupção

Nos experimentos T1 e P1, o contador não chegou a `1.000.000.000` porque várias unidades de execução acessaram o mesmo contador ao mesmo tempo, sem proteção. A operação de incremento não é atômica: ela envolve leitura, soma e escrita. Quando duas threads ou dois

processos fazem isso simultaneamente, uma escrita pode sobrescrever a outra, causando perda de incrementos.

T1 - Threads sem sincronização

N	Execução 1	Execução 2	Execução 3	Execução 4	Execução 5
2	502484905	503548313	511480161	503803026	517135212
4	256887624	267387268	253756279	295049573	301289731
8	235907293	250322789	213617877	243328856	280759900

Em T1, todas as execuções terminaram abaixo de `1.000.000.000`. Com N = 2, os valores ficaram próximos de 500 milhões. Com N = 4 e N = 8, a perda foi ainda maior.

P1 - Processos sem sincronização

N	Execução 1	Execução 2	Execução 3	Execução 4	Execução 5
2	521209688	520938212	513081254	518515662	530904438
4	266309201	290680823	264639863	262214385	252774170
8	322154855	275392947	372952149	304886574	267960481

Em P1, a memória compartilhada permitiu que os processos acessassem o mesmo contador, mas não protegeu o acesso. Por isso, também houve perda de incrementos.

A máquina usada possui 12 CPUs lógicas. Isso aumenta a chance de execução paralela real nas threads e processos. Com mais unidades de execução, ocorrem mais acessos concorrentes ao contador, aumentando a chance de corrupção. A variação entre execuções ocorre por causa do escalonamento do sistema operacional.

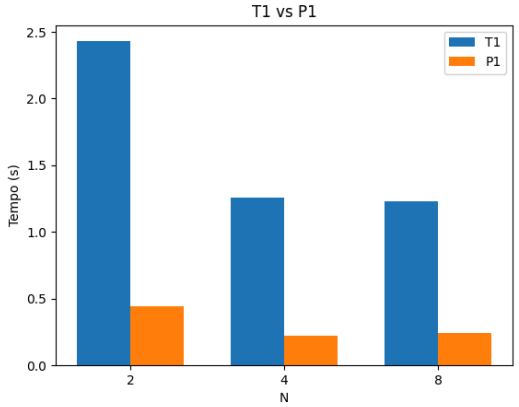
3.1. Comparação com outra Máquina

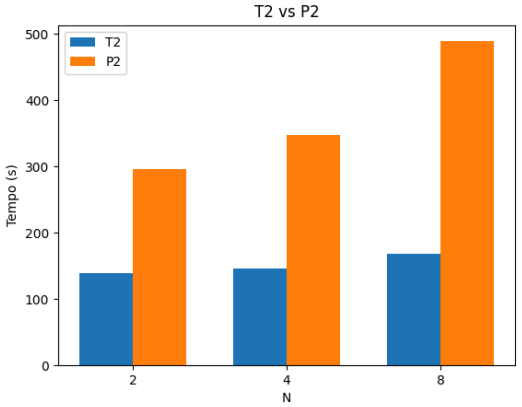
Na outra máquina (2 vCPUs x86_64, VM com hypervisor Microsoft, CPU exposta como AMD EPYC 7763), **T1** terminou com contador `558.180.006` (N = 2), `309.649.073` (N = 4) e `311.389.593` (N = 8). **P1** terminou com `706.723.764`, `370.306.077` e `225.888.050`, respectivamente. Em todos os casos, **não** chegou a 1 bilhão porque o incremento não é atômico e há *race condition* na região crítica, como na seção 3.

A diferença de hardware (2 vCPUs e ambiente virtualizado frente a 12 CPUs lógicas na máquina local) altera o padrão de execução nas threads e processos e, com isso, a frequência de colisões na leitura-modificação-escrita, de modo que os contadores finais numéricos não coincidem com os da tabela acima, mas a natureza do erro e o fato de o valor continuar muito abaixo de 1 bilhão permanecem os mesmos.

4. Gráfico de Escalabilidade

O gráfico abaixo mostra o tempo real médio de execução em função do número de trabalhadores.





Dados usados no gráfico:

Cenário	N = 2	N = 4	N = 8
T1	2,43 s	1,26 s	1,23 s
T2	138,64 s	145,42 s	167,71 s
P1	0,44 s	0,22 s	0,24 s
P2	296,30 s	346,98 s	488,72 s

5. Conclusão

Os experimentos evidenciam uma diferença clara entre desempenho e correção. Os cenários T1 e P1 foram os mais rápidos, porém produziram resultados incorretos devido à ausência de sincronização. Nesse caso, múltiplas threads ou processos acessam simultaneamente o mesmo valor do contador, resultando em perda de incrementos e um valor final inferior a 1.000.000.000.

Esses resultados refletem apenas o custo de execução sem proteção, e não o custo de garantir consistência.

Nos cenários com sincronização, T2 apresentou melhor desempenho que P2 em todos os casos. Para N = 2, 4 e 8, T2 registrou tempos de 138,64 s, 145,42 s e 167,71 s, enquanto P2 apresentou 296,30 s, 346,98 s e 488,72 s. Isso indica que, ao garantir consistência, threads possuem menor overhead que processos.

A principal razão está no modelo de memória. Threads compartilham naturalmente o mesmo espaço de endereçamento e utilizam mutex (pthread_mutex) para sincronização. Já processos requerem memória compartilhada (shmget/shmat) e sincronização via semáforos (sem_open), o que implica maior intervenção do sistema operacional, especialmente nas operações de sincronização.

Mesmo em uma máquina com 12 CPUs lógicas (8 núcleos com hyperthreading), o contador protegido torna-se um gargalo, pois apenas uma thread ou processo pode acessar a região crítica por vez. Como consequência, o aumento de N não melhora o desempenho nos cenários sincronizados, apenas intensifica a contenção, especialmente no modelo com processos.

Assim, embora os cenários sem sincronização sejam mais rápidos, não são corretos. Considerando simultaneamente corretude e desempenho, T2 é o cenário mais eficiente,

alcançando o valor final correto com menor overhead. Em conclusão, threads apresentam melhor eficiência de comunicação e menor custo de sincronização para este tipo de problema.